සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 68 MARKING

2026/10/07
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which feature is commonly associated with Online Data Input?
මාර්ගගත දත්ත ආදානය සමඟ සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වන ලක්ෂණය කුමක්ද?

   1) Data can be validated during or immediately after entry.
   දත්ත ඇතුළත් කරන අතරතුරදී හෝ ඇතුළත් කළ වහාම වලංගුකරණයට ලක් කළ හැක.
   2) Data must always remain on paper until the end of processing.
   සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වන තෙක් දත්ත සෑම විටම කඩදාසි මත පැවතිය යුතුය.
   3) Data cannot be checked for format errors.
   දත්තවල ආකෘතිමය දෝෂ පරීක්ෂා කළ නොහැක.
   4) Data is necessarily processed only once per month.
   දත්ත අනිවාර්යයෙන්ම මසකට එක් වරක් පමණක් සකසනු ලබයි.
   5) Data entry is completely independent of the computer system.
   දත්ත ඇතුළත් කිරීම පරිගණක පද්ධතියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වායත්ත වේ.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is correct. In online data input systems, validation scripts execute in real-time or near real-time during data entry to verify that inputs meet required rules.
මෙය නිවැරදි වේ. මාර්ගගත දත්ත ආදාන පද්ධතිවලදී දත්ත ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදීම හෝ ඇතුළත් කළ වහාම නියමිත නිවැරදි ආකෘතියට අනුව දත්ත පවතිදැයි පරීක්ෂා කිරීමේ වලංගුකරණ (Validation) ක්‍රියාවලිය සිදු වේ.

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. Online data input bypasses paper records by digitizing data directly at the point of entry into the computer system.
මෙය වැරදි වේ. මාර්ගගත දත්ත ආදානයේදී දත්ත සෘජුවම පරිගණක පද්ධතියට අංකිතව (Digitally) ඇතුළත් කරන බැවින් දත්ත කඩදාසි මත තබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
This statement is incorrect. Format error checking is a fundamental capability of online input systems, as software algorithms validate inputs instantly.
මෙය වැරදි වේ. මාර්ගගත ආදාන පද්ධතිවල ප්‍රධානතම වාසියක් වන්නේ දත්තවල ආකෘතිමය දෝෂ (Format errors) ක්ෂණිකව පරීක්ෂා කර පෙන්වා දීමට මෘදුකාංගවලට ඇති හැකියාවයි.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. Periodic updates (e.g., monthly) are characteristic of Offline or Batch processing, whereas Online systems process or accept data continuously.
මෙය වැරදි වේ. මසකට එක් වරක් වැනි වරින් වර දත්ත සැකසීම මාර්ග අපගත (Offline) හෝ කාණ්ඩ සැකසුම් (Batch processing) පද්ධතිවල ලක්ෂණයක් වන අතර මාර්ගගත පද්ධති අඛණ්ඩව දත්ත ලබා ගනී.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. Online data entry directly depends on an active connection to the computer system; it is not independent.
මෙය වැරදි වේ. මාර්ගගත දත්ත ඇතුළත් කිරීම පද්ධතිය සමඟ පවතින සෘජු සම්බන්ධතාවය මත රඳා පවතින බැවින් එය පරිගණක පද්ධතියෙන් ස්වායත්ත (Independent) නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A passport control officer at an international airport uses a desktop scanner to scan the Machine Readable Zone (MRZ) of a traveler's passport. The scanner software instantly extracts the printed alphanumeric passport number, holder's name, and date of birth as text into the database.
ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක විදේශගමන් බලපත්‍ර පාලන නිලධාරියෙකු විසින් මගියෙකුගේ විදේශගමන් බලපත්‍රයේ ඇති යන්ත්‍රයකට කියවිය හැකි කලාපය (MRZ) ස්කෑන් කරනු ලබයි. ස්කෑනර් මෘදුකාංගය මගින් බලපත්‍ර අංකය, නම සහ උපන් දිනය වහාම සංස්කරණය කළ හැකි පෙළ දත්ත ලෙස දත්ත සමුදායට ලබා ගනී.

Which optical technology is actively working here to convert the passport image into database text?
විදේශගමන් බලපත්‍ර රූපය දත්ත සමුදා පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීමට මෙහිදී සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වන දෘශ්‍ය තාක්ෂණය කුමක්ද?

1) Optical Mark Recognition (OMR) / ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය
2) Optical Character Recognition (OCR) / ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය
3) Radio Frequency Identification (RFID) / ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත අනන්‍යතාව
4) Magnetic Ink Character Recognition (MICR) / චුම්බක තින්ත අනුලක්ෂණ කියවනය
5) Barcode Recognition / තීරුකේත කියවනය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option 2 is correct because Optical Character Recognition (OCR) is designed to scan image files containing printed text characters (like MRZ lines) and convert them into digital textual data for database storage.
2 වන විකල්පය නිවැරදි වේ, මන්ද ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය මගින් මුද්‍රිත පෙළ අක්ෂරවල රූප සටහන් හඳුනාගෙන ඒවා ඩිජිටල් පෙළ දත්ත බවට පරිවර්තනය කරයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
OMR detects light reflection from shaded bubbles or checkmarks, not text character shapes.
OMR මගින් සිදු කරන්නේ කඩදාසිවල සලකුණු කරන ලද ස්ථාන හඳුනා ගැනීම මිස පෙළ අක්ෂර කියවීම නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
RFID uses radio signals to read embedded smart chips in biometric passports, not optical visual scanning of printed text.
RFID මගින් රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් චිප්ස්වල දත්ත කියවන අතර මුද්‍රිත අක්ෂර ස්කෑන් කරන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 4)
MICR detects characters printed in magnetized iron oxide ink, which is used on bank cheques rather than standard printed passport zones.
MICR මගින් තැන්පත් කරන ලද චුම්බක යකඩ ඔක්සයිඩ් තින්ත මගින් මුද්‍රණය කරන ලද අක්ෂර හඳුනා ගනී, මෙය සම්මත මුද්‍රිත විදේශගමන් බලපත්‍ර කලාප වෙනුවට බැංකු චෙක්පත්වල භාවිත වේ.

Option / විකල්ප 5)
Barcode recognition decodes sequences of parallel bars or matrix patterns, whereas MRZ contains printed alphanumeric text lines.
තීරුකේත හඳුනාගැනීම මගින් සමාන්තර තීරු හෝ මැට්‍රික්ස් රටා අනුක්‍රමයන් විකේතනය කරනු ලබයි, නමුත් MRZ හි මුද්‍රිත අක්ෂරාංක පෙළ පේළි අඩංගු වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which key advantage is generally offered by laser printers compared to inkjet printers?
තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට, ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ලබා දෙන ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

   1) Lower cost per printed page due to more efficient toner usage.
   වඩා කාර්යක්ෂම ටෝනර් භාවිතය හේතුවෙන් මුද්‍රිත පිටුවකට අඩු පිරිවැය.
   2) Superior image quality for photographs and detailed graphics.
   ඡායාරූප සහ සවිස්තරාත්මක ග්‍රැෆික්ස් සඳහා උසස් රූපයේ ගුණාත්මකභාවය.
   3) Good for the health of humans.
   මිනිසුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකරයි.
   4) Enhanced portability and suitability for smaller workspaces.
   කුඩා වැඩබිම් සඳහා වැඩි දියුණු කළ අතේ ගෙන යා හැකි සහ යෝග්‍යතාවය.
   5) Greater versatility in handling different types of printing media.
   විවිධ වර්ගයේ මුද්‍රණ මාධ්‍ය හැසිරවීමේ වැඩි බහුකාර්යතාව.

Answer: 1) | Lesson 2

Let's explain the statements in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Option / විකල්පය 1)
Laser printers use toner, which is typically more efficient and cost-effective over time compared to the ink used in inkjet printers. Toner cartridges last longer and produce more pages, leading to a lower cost per printed page.
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ටෝනර් භාවිතා කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් වඩා කාර්යක්ෂම සහ කාලයත් සමඟ ලාභදායී වන අතර එය තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල භාවිතා කරන තින්තවලට සාපේක්ෂව වේ. ටෝනර් කාට්රිජ් දිගු කල් පවතින අතර වැඩි පිටු නිෂ්පාදනය කරයි, මුද්‍රිත පිටුවකට අඩු පිරිවැයක් ඇති කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Inkjet printers generally offer superior image quality for photographs and detailed graphics due to their ability to blend colours more effectively.
තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූප සහ සවිස්තරාත්මක ග්‍රැෆික්ස් සඳහා උසස් රූප ගුණාත්මක භාවයක් ලබා දෙන්නේ ඒවායේ වර්ණ වඩාත් ඵලදායී ලෙස මිශ්‍ර කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙනි.

Option / විකල්පය 3)
Both laser and inkjet printers are safe for use by humans when used correctly. This is not a distinguishing advantage of laser printers.
නිවැරදිව භාවිතා කරන විට ලේසර් සහ තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර දෙකම මිනිසුන්ට භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂිත වේ. මෙය ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සුවිශේෂී වාසියක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Inkjet printers are typically more compact and portable than laser printers, making them more suitable for smaller workspaces.
තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා සංයුක්ත සහ අතේ ගෙන යා හැකි බැවින් ඒවා කුඩා වැඩබිම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Option / විකල්පය 5)
Inkjet printers are generally more versatile in handling various types of printing media, including glossy photo paper and other specialty papers.
තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් දිලිසෙන ඡායාරූප කඩදාසි සහ වෙනත් විශේෂිත පත්‍රිකා ඇතුළුව විවිධ වර්ගයේ මුද්‍රණ මාධ්‍ය හැසිරවීමේදී වඩාත් බහුකාර්ය වේ.

So, the correct answer is 1).
ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

4. Convert the binary number 1011.101_2 into decimal.
1011.101_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

1) 11.375_{10} 2) 11.500_{10} 3) $\underline{11.625}_{10}$ 4) 12.625_{10} 5) 13.125_{10}

Answer : 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
1011.101_2							
1	0	1	1	.	1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
8	0	2	1		0.5	0	0.125
8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125							
11.625_{10}							

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A digital system receives the octal fractional value 0.64_8. Which of the following represents the same value in the decimal number system?
ඩිජිටල් පද්ධතියකට 0.64_8 යන අෂ්ටක භාගික අගය ලැබේ. පහත සඳහන් ඒවායින් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ එකම අගය නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද?

1) 0.78125_{10} 2) $\underline{0.8125}_{10}$ 3) 0.625_{10} 4) 0.875_{10} 5) 0.5625_{10}

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the given octal number into decimal number
ලබා දී ඇති අෂ්ටක සංඛ්‍යාව දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of octal to decimal අෂ්ටක සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම			
0.64_8			
0×8^0		6×8^{-1}	4×8^{-2}
0×1		6×0.125	4×0.015625
0		$0.75 + 0.0625$	
0.8125_{10}			

Therefore, the correct answer is 2)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.